

디지털 이코노미



(19) 디지털 시대의 교육

자동차 내부의 복잡한 기계 장치가 어떻게 돌아가는지 구체적으로 알고 있는 사람은 거의 없다. 운전을 위해 알 필요가 없기 때문이다. 컴퓨터 역시 마찬가지다. 학교에서 기본작동에 대해 가르치기도 하지만, 교육이 컴퓨터의 폭넓은 활용에 기여했다고 보기 어렵다. 스마트폰을 정식 교

과목으로 가르치는 학교는 없다. 사람들은 스마트폰을 사용하면서 사용법을 그저 습득했다. 인공지능(AI) 세상도 이와 다르지 않을 것이다. 코딩으로 대표되는 로봇 및 AI와의 소통기술은 변화될 세상에 유일하게 필요한 기술이 아니며, 절대적으로 많이 필요한 기술도 아니다.

디지털 경제시대는 교육의 틀을 바꿀 수 있는 기회



Getty Images Bank

지식 중심 옛 교육방식으론
디지털시대 생산성 올릴 수 없어
창조적 교육체제로 바뀌야
교육과 경제발전 선순환 가능

기술편향적 교육의 탈피

미래는 오직 STEM. 즉 과학, 기술, 공학, 수학이라는 네 과목에만 달려 있다는 주장이 자주 보인다. 이러한 주장의 이면에는 일자리 수요라는 전제가 깔려 있다. 미래에는 일상생활에 로봇 및 인공지능의 쓰임이 높아지고, 그만큼 일자리 수요 역시 커진다는 점이다. 하지만 이는 매우 협소한 관점이다. 사람이 살아가는 인생에는 일보다 훨씬 많은 것이 있기 때문이다. 인생을 살면서 해야 할 일은 직업적인 차원보다 훨씬 많다. 로봇 시대라는 이유로 교육이 기계적인 영역에만 초점을 맞춰서는 안 되는 이유다.

세계적 미래학자이자 기술 분야의 권위자인 게르트 레온하르트는 기술적인 측면에 편향되어 있는 STEM 과목의 균형 회복을 위해 CORE를 제안했다. CORE란 창의성(Creativity)과 독창성(Originality), 책임성(Responsibility), 공감(Empathy)의 머리글자를 합친 것이다. 이를 통해 인간적인 특징에 초점을 맞춘 과목의 중요성을 강조했다. 데이비드 코스비 카네기 멜런대 교수와 공동 저자들도 《하버드 비즈니스》에 발표한 논문 ‘How to Prepare the Next Generation for Jobs in the AI Economy(2017)’를 통해 인공지능이 작업현장에서 일상적인 정보와 사람들의 육체노동을 대신함에 따라 사람 노동자를 인공지능과 구분해주는 몇몇 특성에 새롭게 초점을 맞추고 강조해야 한다고 주장했다. 그들이 강조한 능력은 창의성과 적응성, 그리고 개인과 개인 사이의 소통기술이었다.

유통적인 교육과정

AI 경제를 대비하면서 많은 정치인이 내세우는 목표 중 하나가 대학진학률이다. 영국의 경우 노동당 출범 당시 대학진학률을 50%까지 끌어올리겠다고 약속했으며, 교육 전문가 닉 힐먼은 2035년까지 70%를 목표로 해야 한다고 주장했다. 이러한 발상의 이면에는 대학 졸업자가 비졸업자보다 높은 소득을 올리므로, 대학진학률을 높이면 대학에 가지 못한 사람들의 소득이 증가하고, 그만큼 국가의 생산력이 높아진다는 논리가 깔려 있다.

하지만 이러한 주장은 근거가 빈약하다. 현실에서의 교육

은 생산적인 부분과는 거리가 멀기 때문이다. 각국의 교육체계는 많은 부분 과정이 설정한 장애물을 넘는 법을 가르친다. 하나의 장애물을 넘으면 또 하나의 장애물이 나타나고, 이 과정은 교육이 설정한 ‘완성품’이 될 때까지 계속 반복된다. 올프슨 경제학상 수상자인 로저 부틀은 그의 책 《시장의 문제》에서 비생산적인 과정을 ‘유통적’이라고 표현한다. 경제에서 유통적인 모습은 금융 부문에서 주로 확인할 수 있다. 승자와 패자가 갈리고, 이로 인해 사회 전체 자원의 소득 분배에 영향을 주지만 사회의 총소득에는 영향을 주지 않는다. 교육 부문에서도 마찬가지다. 역대 왕조의 재임 기간을 외우는 지식의 주입 방식은 생산능력에 조금도 도움이 되지 않는다. 이를 통해 장애물을 넘는 누군가는 승자가 되고, 또 누군가는 패자가 되지만, 학생들이 인생을 살면서 맞닥뜨릴 장애물을 넘는 데는 거의 아무런 관련이 없다.

창조적 교육과정으로의 전환

AI 경제에 적합한 인간형을 창조하기 위해서는 단순히 인공지능을 기존 교육체계에 적당하게 갖다 붙여서는 안 된다. 교육 과정이 구축했던 의미 없던 장애물을 기술적으로 세련된 최첨단 장애물로 대체하는 것은 아무런 의미가 없다. 기본적으로 장애물 넘기를 상대적으로 잘하는 사람을 걸러내기 위한 목적으로 설계된 과정으로는 유통적 성격을 벗어나기 어렵다. 결국 창조적 교육과정을 위해서는 교육의 본질을 다시 고민해야 한다. AI 경제는 좋은 계기가 될 수 있다. 한편 오늘날 교육은 경제구조와 특정 기술에 대한 수요가 안정적일 때 효과적인 방식이다. 하지만 앞으로의 세상은 그간 성장해왔던 환경과 매우 다를 것이다. 평생 살아가는 동안 직업을 가지고 일하면서도 계속해서 학습과 훈련도 필요할 것이다. 앨빈 토플러는 “21세기 문맹자는 배운 것을 잊어버리고 다시 또 배울 수 없는 사람으로 정의된다”고 주장했다. 디지털 경제 시대가 도래함에 많은 것이 달라질 것이다. 디지털 시대에 직면한 주요 과제 가운데 하나가 사회 구성원 다수가 뒤처지지 않도록 하는 것임을 떠올려보면 교육체계를 바로 잡는 일은 그 어느 때보다 중요하고 시급한 일임은 반론의 여지가 없다.



김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr